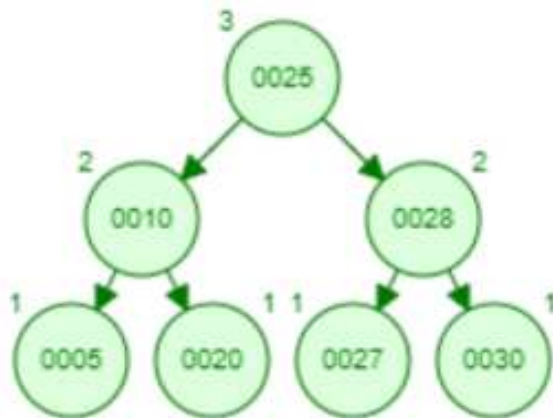




ESTRUTURA DE DADOS



**Árvores Balanceadas –
Inserção e Remoção**

Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães



- Controle de Balanceamento

$$FB = HD - HE$$



- Se FB é **negativo**,
 - A sub-árvore da esquerda é **mais alta**,
 - Portanto as **rotações** são feitas à **direita**

- Se FB é **positivo**,
 - A sub-árvore da direita é **mais alta**,
 - Portanto as **rotações** são feitas à **esquerda**





- **Controle de Balanceamento**
 - Há dois tipos de ocorrências nos casos de balanceamento:
 - **Caso1:** Nó raiz com FB 2 ou -2 com um filho (na direção de onde houve a inserção) com FB 1 ou -1 com o mesmo sinal
 - **Solução:** Rotacionar uma vez
 - **POSITIVO** $\Rightarrow$ **ESQUERDA**
 - **NEGATIVO** $\Rightarrow$ **DIREITA**





- **Controle de Balanceamento**

- **Caso2:** Nó raiz com FB 2 ou -2 com um filho (na direção de onde houve a inserção) com FB -1 ou 1 com sinal oposto do pai
 - **Solução:** Rotação Dupla
 - **ESQUERDA / DIREITA** SE FB **FILHO** = 1 E FB **PAI** = - 2
 - Rotacionar **primeiro para esquerda** e depois **para direita**
 - **DIREITA / ESQUERDA** SE FB **FILHO** = -1 E FB **PAI** = 2
 - Rotacionar **primeiro para direita** e depois **para esquerda**





AVL - Inserção

- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?



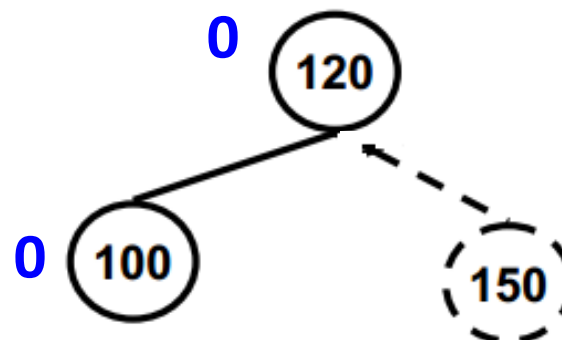


- **Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?**
 - A **cada inserção** é necessário verificar se a inclusão tornará a árvore desbalanceada
 - Em caso negativo, **FIM**
 - **Senão** deve **efetuar o balanceamento**
 - Para isso, determina-se qual o caso de rotação a ser aplicado
 - E executa-se a rotação





- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?
- Na inserção à **DIREITA**
 - Se antes da inclusão:
 - $FB(pai) = -1$, então $FB(pai)$ se tornará 0
 - A altura da árvore **NÃO** foi alterada
 - Consequentemente, a altura dos outros nós no caminho até a raiz da árvore, não se alteram também





- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

- Na inserção à **DIREITA**

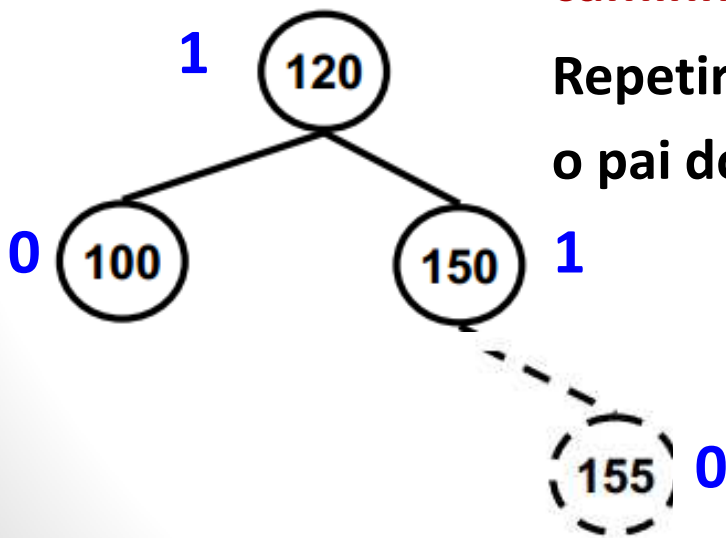
- Se antes da inclusão:

- $FB(pai) = 0$, então $FB(pai)$ se tornará 1

- A altura da árvore **FOI** alterada

- Consequentemente, a altura dos outros nós no caminho até a raiz, pode também ter sido alterada

Repetir o processo (recursivamente), considerando o pai do pai até chegar à raiz da árvore





- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

- Na inserção à **DIREITA**

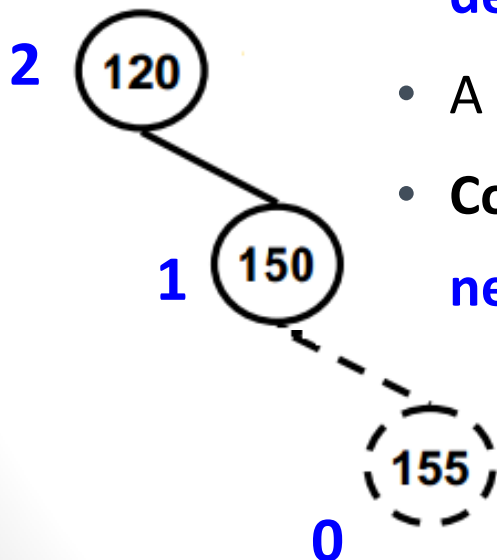
- Se antes da inclusão:

- $FB(pai)=1$, então $FB(pai)$ se tornará 2

- A altura da árvore **FOI** alterada e o nó pai está desbalanceado

- A rotação correta deve ser empregada

- Como a árvore será **"RECONSTRUÍDA"**, não sendo necessário verificar os outros nós





- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

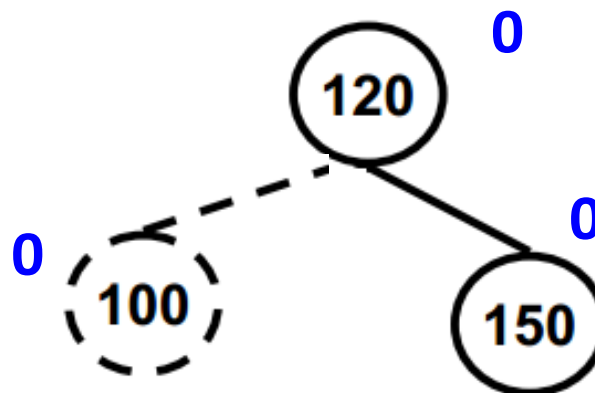
- Na inserção à **ESQUERDA**

- Se antes da inclusão:

- $FB(\text{pai}) = 1$, então $FB(\text{pai})$ se tornará 0

- A altura da árvore **NÃO** foi alterada

- Consequentemente, a altura dos outros nós no caminho até a raiz da árvore, não se alteram também





- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

- Na inserção à **ESQUERDA**

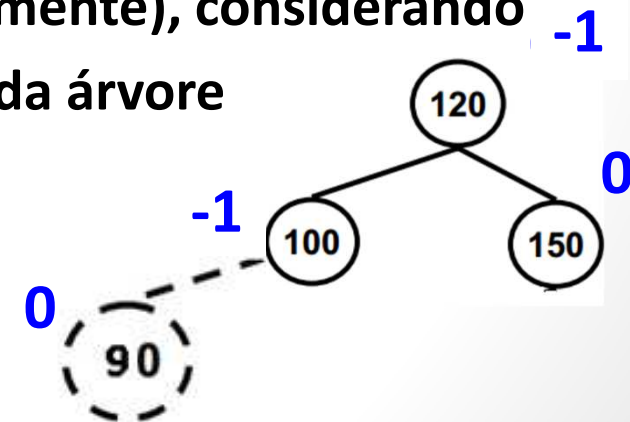
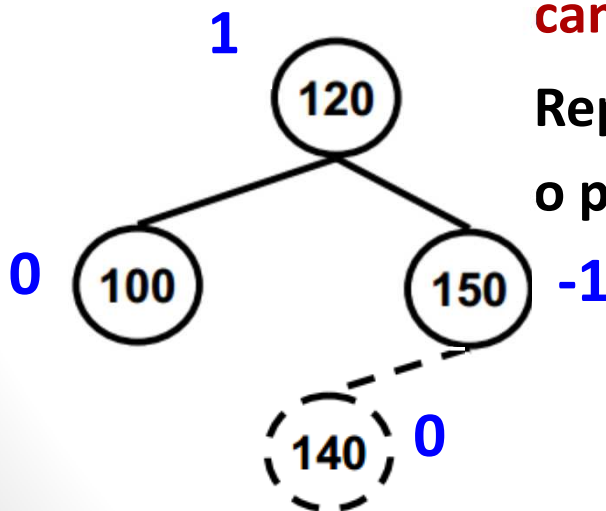
- Se antes da inclusão:

- $FB(\text{pai}) = 0$, então $FB(\text{pai})$ se tornará -1

- A altura da árvore **FOI** alterada

- Consequentemente, a altura dos outros nós no caminho até a raiz, pode também ter sido alterada

Repetir o processo (recursivamente), considerando o pai do pai até chegar à raiz da árvore





- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

- Na inserção à **ESQUERDA**

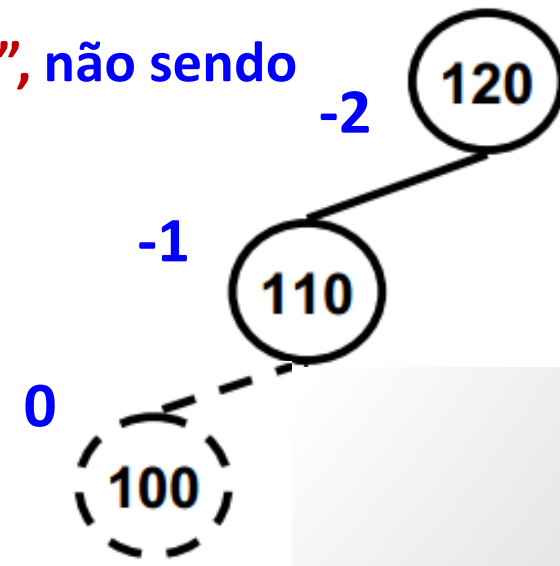
- Se antes da inclusão:

- $FB(pai) = -1$, então $FB(pai)$ se tornará -2

- A altura da árvore **FOI** alterada e o nó pai está desbalanceado

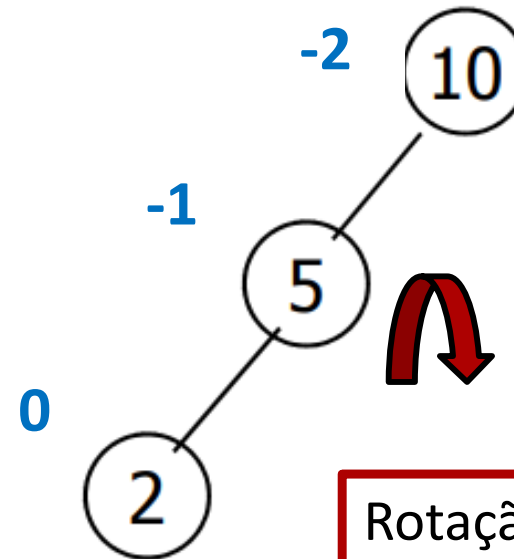
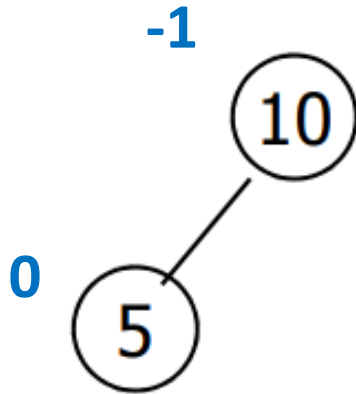
- A rotação correta deve ser empregada

- Como a árvore será **“RECONSTRUÍDA”**, não sendo necessário verificar os outros nós

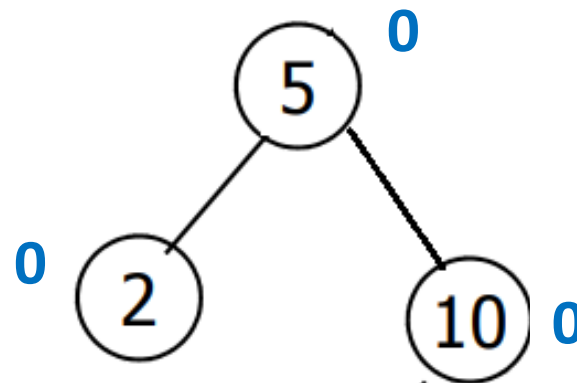


- Exemplo:

Inserir o nó 2



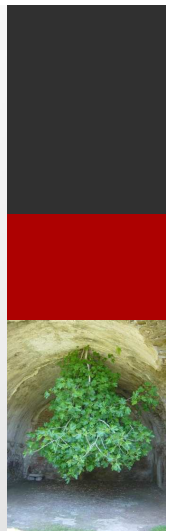
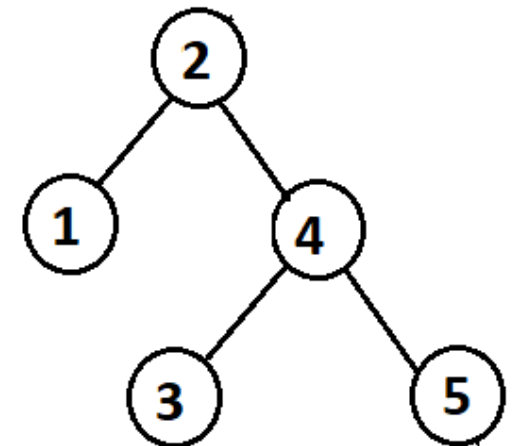
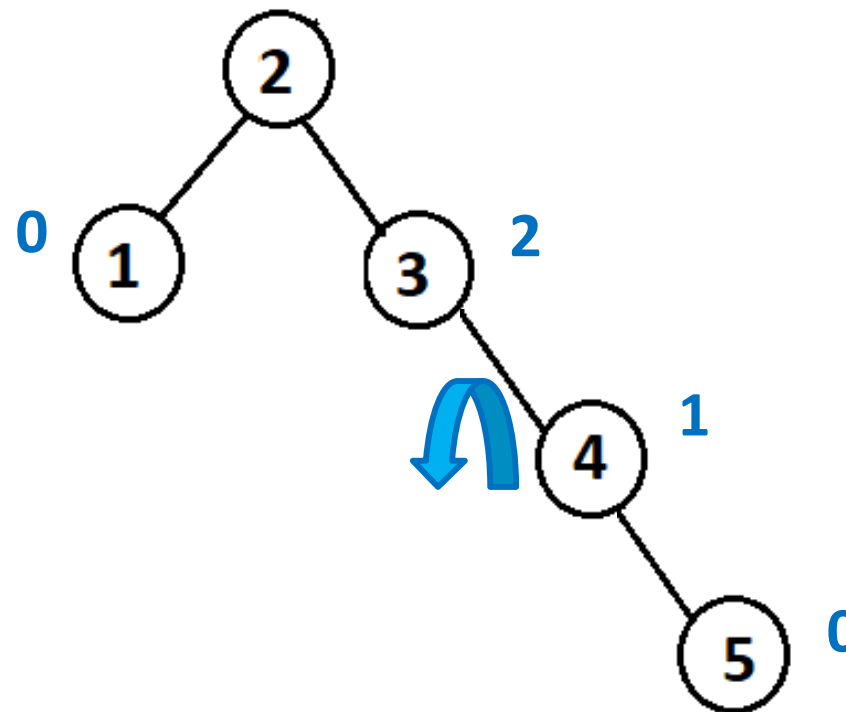
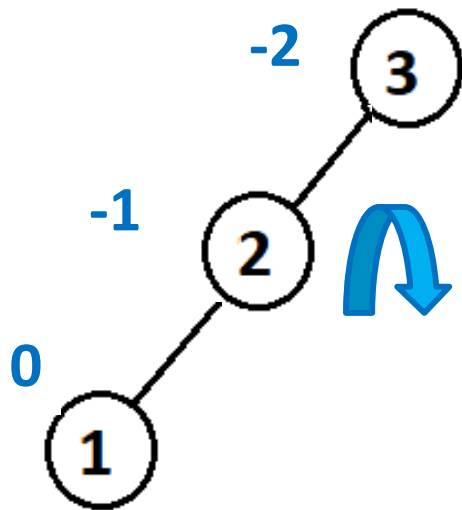
Rotação Simples Pai e filho com o mesmo sinal: **Negativo** então para direita



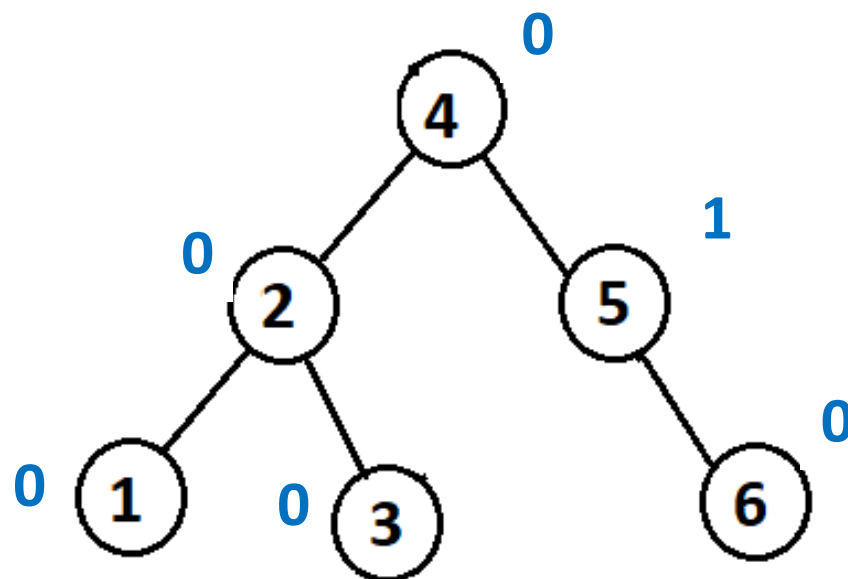
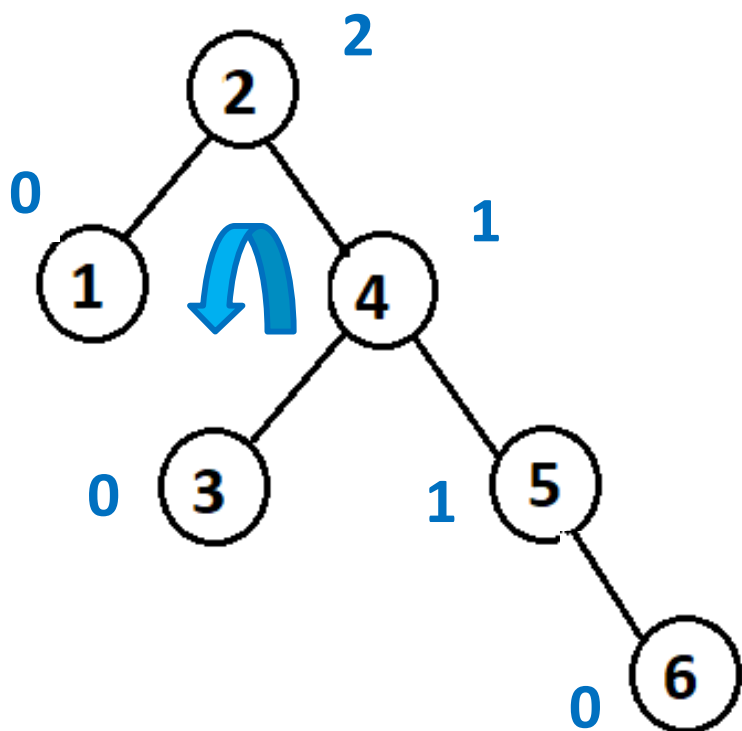


AVL - Inserção

- Exemplo:** Mostrar as rotações necessárias para a construção da seguinte árvore AVL: ~~2~~, ~~2~~, ~~1~~, ~~4~~, ~~5~~, 6 e 7



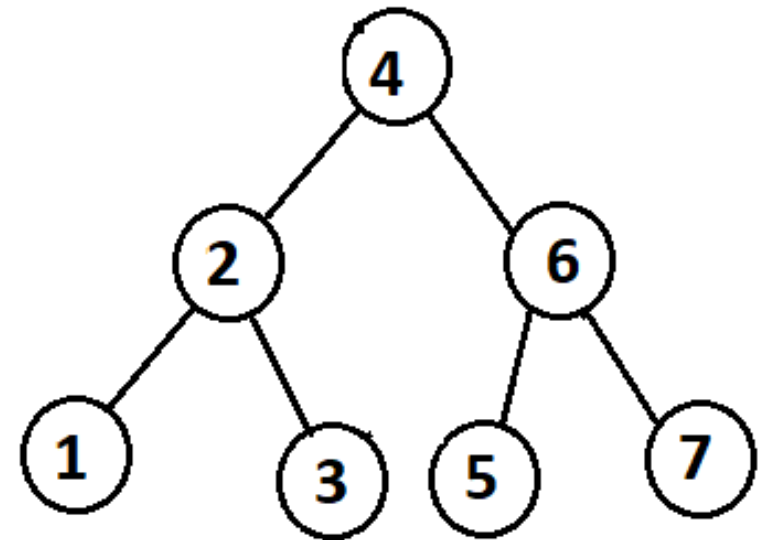
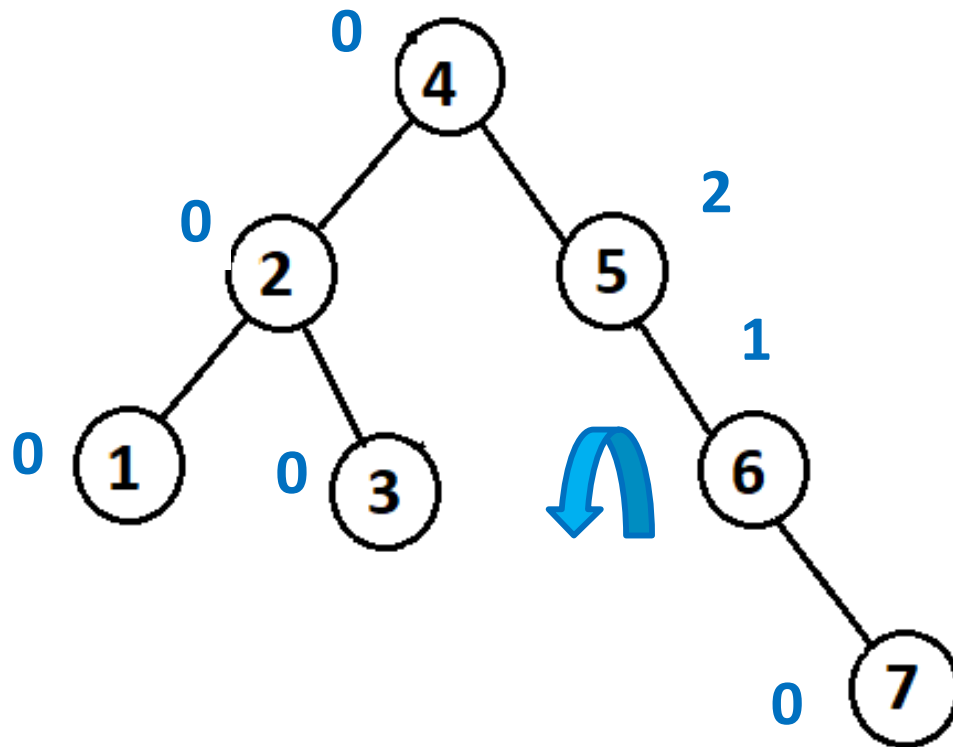
- Exemplo:** Mostrar as rotações necessárias para a construção da seguinte árvore AVL: ~~2~~, ~~2~~, ~~1~~, ~~4~~, ~~5~~, ~~6~~ e 7





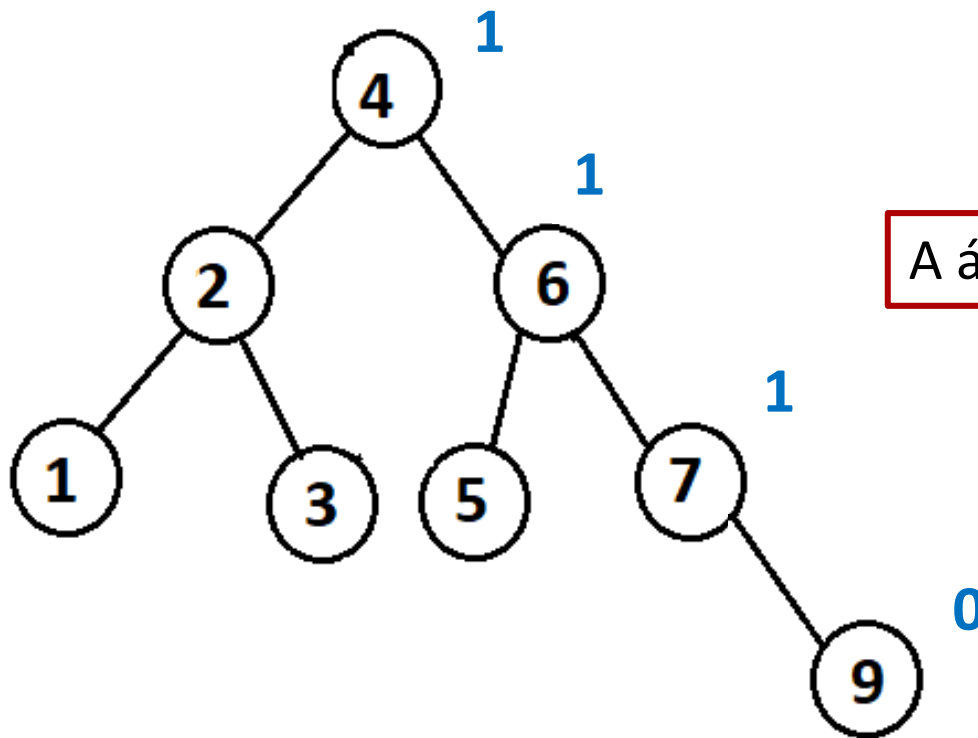
AVL - Inserção

- **Exemplo:** Mostrar as rotações necessárias para a construção da seguinte árvore AVL: ~~1~~, ~~2~~, ~~3~~, ~~4~~, ~~5~~, ~~6~~ e ~~7~~





- **Exemplo:** Como ficaria a árvore agora se o valor **9** fosse inserido

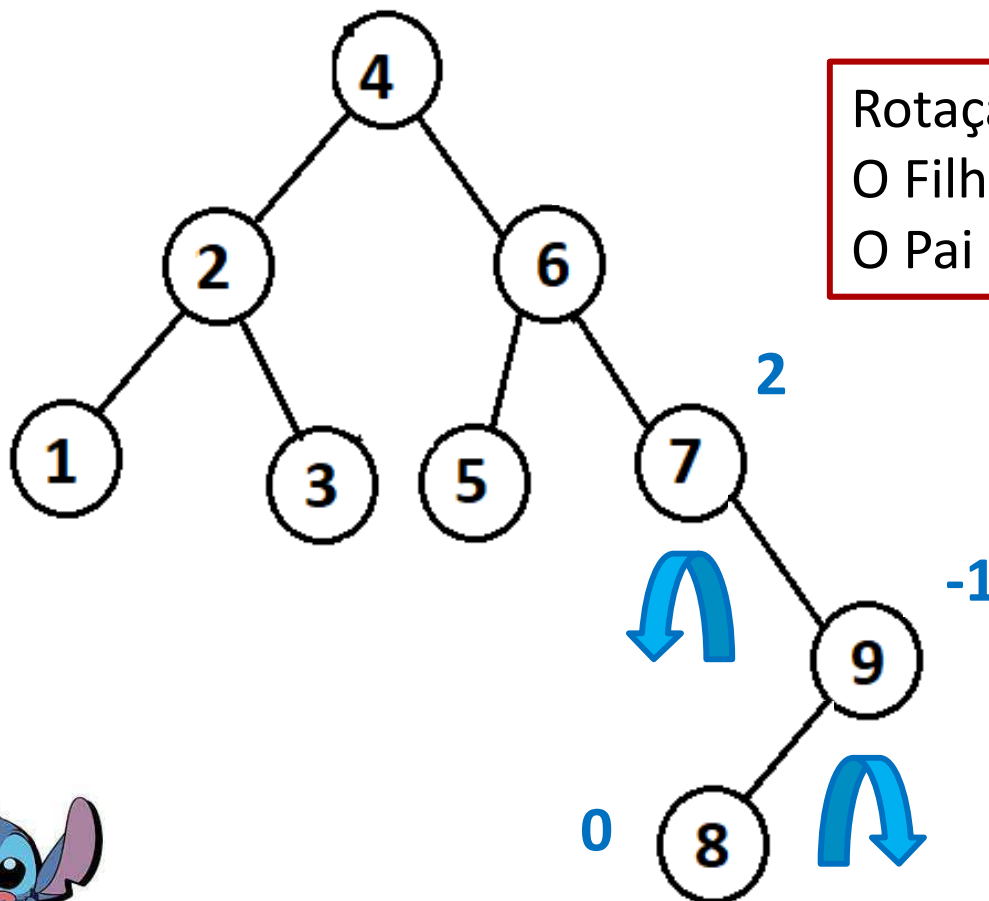


A árvore continua balanceada





- **Exemplo:** Como ficaria a árvore agora se o valor **8** fosse inserido



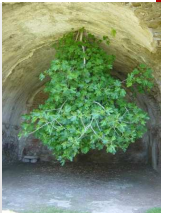
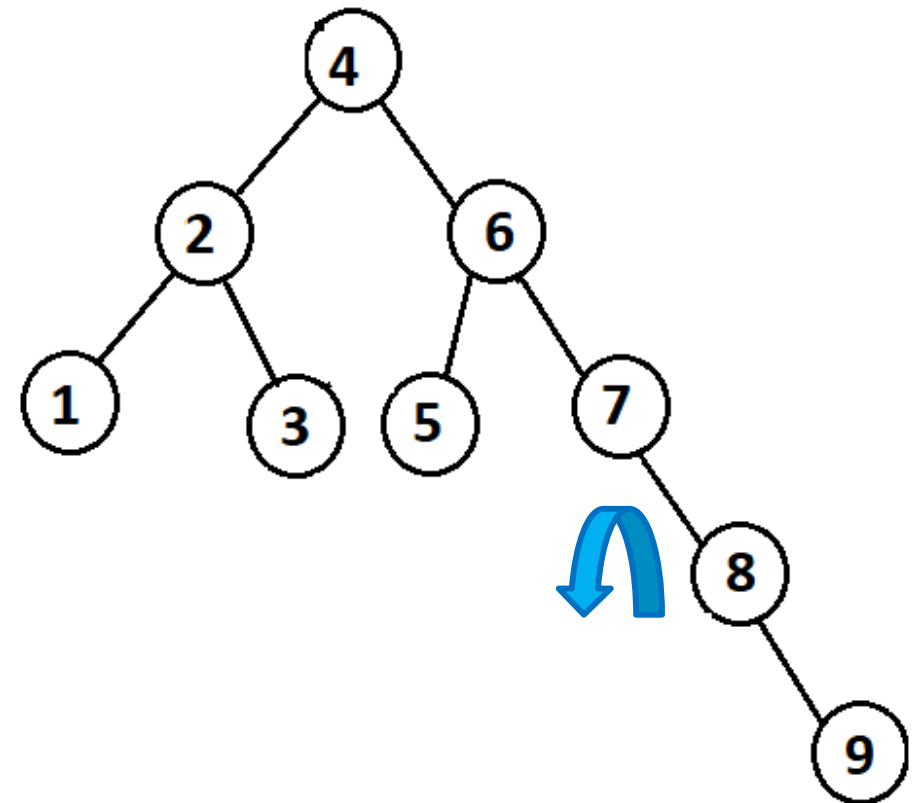
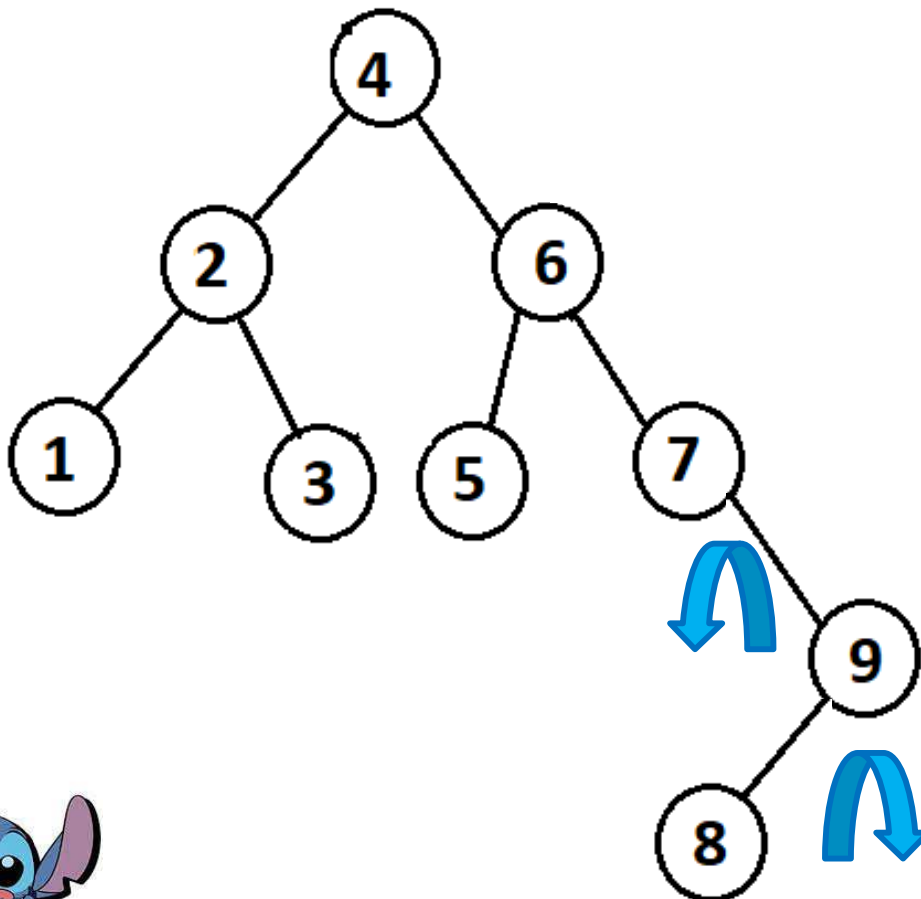
Rotação Dupla

O Filho está -1 então direita

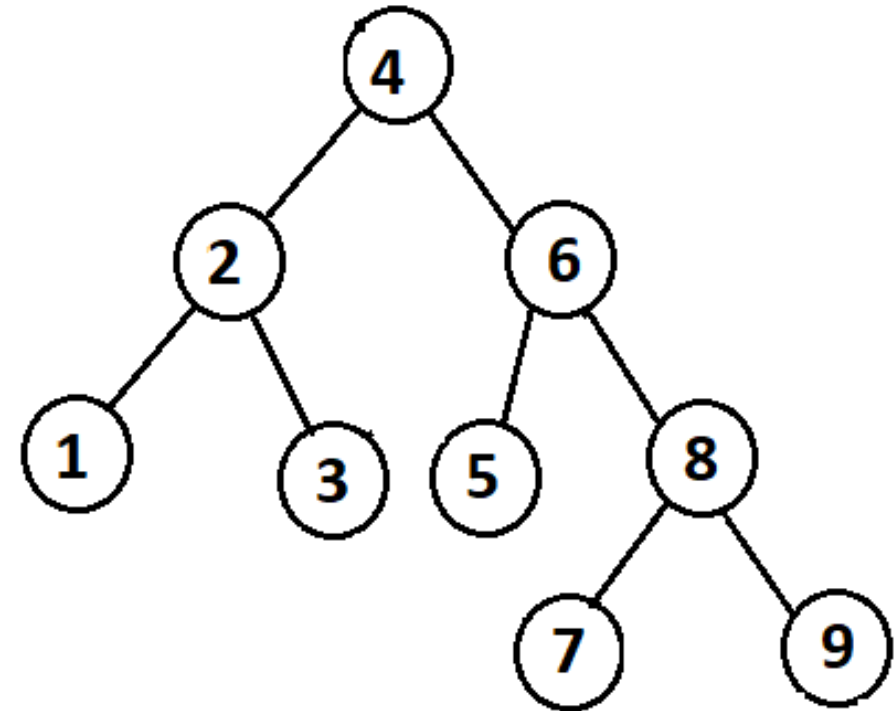
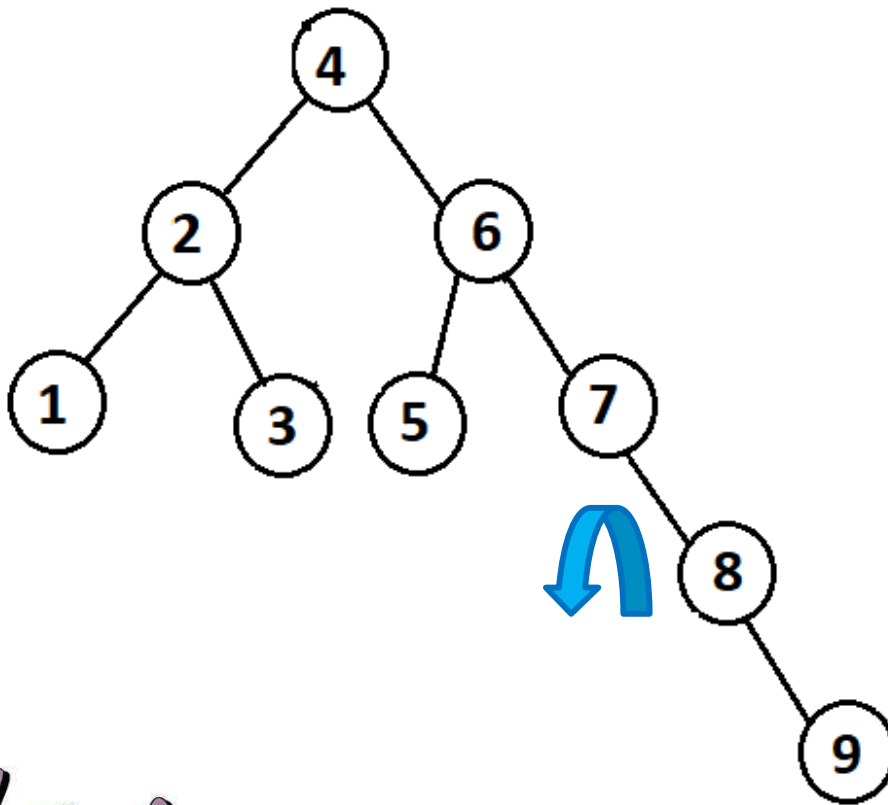
O Pai está 2 então esquerda



- **Exemplo:** Como ficaria a árvore agora se o valor **8** fosse inserido



- **Exemplo:** Como ficaria a árvore agora se o valor **8** fosse inserido





AVL - Inserção

RESUMINDO.....





AVL - Inserção

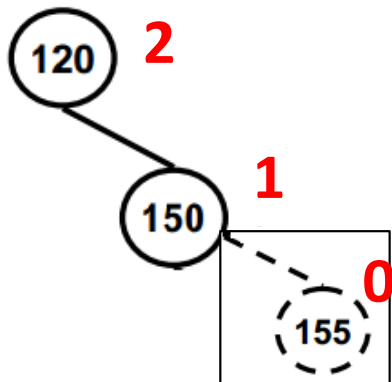
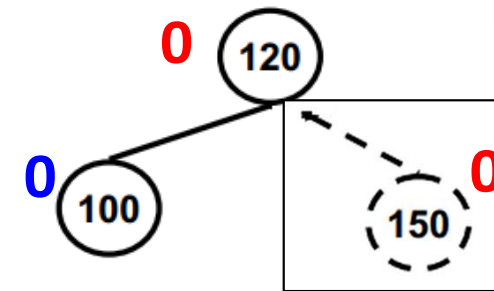
- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

- Na inserção à **DIREITA**

- Se antes da inclusão:

$FB(\text{pai}) = -1$, então $FB(\text{pai})$ se tornará 0

- A altura da árvore **NÃO** foi alterada

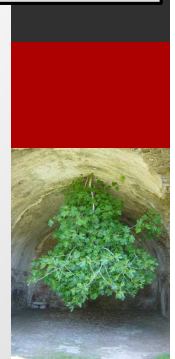
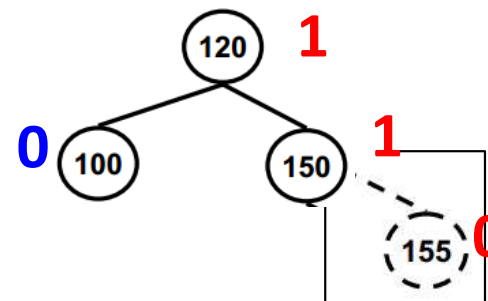


$FB(\text{pai}) = 1$, então $FB(\text{pai})$ se tornará 2

- A altura da árvore **FOI** alterada e o nó pai está desbalanceado.
- **NÃO PRECISA PERCORRER TODA A ÁRVORE**

- $FB(\text{pai}) = 0$, então $FB(\text{pai})$ se tornará 1

- A altura da árvore **FOI** alterada
- **PRECISA PERCORRER TODA A ÁRVORE**





AVL - Inserção

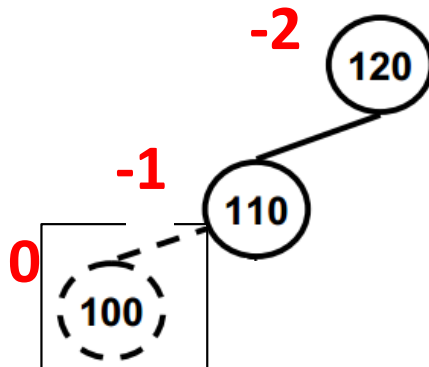
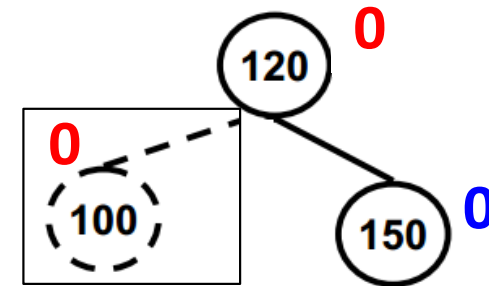
- Como programar para inserir os nós em uma árvore e mantê-la balanceada?

- Na inserção à **ESQUERDA**

- Se antes da inclusão:

FB(pai) = 1, então FB(pai) se tornará 0

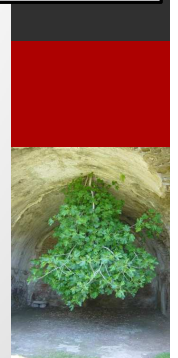
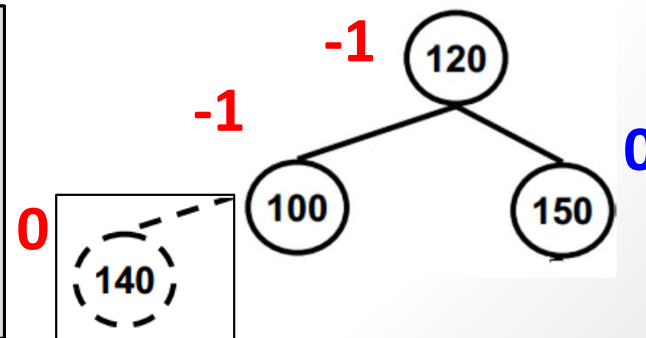
- A altura da árvore **NÃO** foi alterada



FB(pai) = -1, então FB(pai) se tornará -2

- A altura da árvore **FOI** alterada e o nó pai está desbalanceado.
- **NÃO PRECISA PERCORRER TODA A ÁRVORE**

- FB(pai) = 0, então FB(pai) se tornará -1
- A altura da árvore **FOI** alterada
- **PRECISA PERCORRER TODA A ÁRVORE**





Remoção de um Nó em uma Árvore Binária Balanceada





- **Remoção de um Nó em uma Árvore de Busca**



- Vamos relembrar um pouco a remoção de um elemento em uma Arvore Binária qualquer
- Há três possibilidades
 1. **Nó a ser removido é uma folha**
 - Caso mais simples
 2. **Nó a ser removido possui somente uma sub-árvore da direita ou da esquerda, que “toma o lugar do no”**
 3. **Nó a ser removido possui as duas sub-árvores da direita e da esquerda**
 - Caso mais complexo





- **Remoção em uma AVL (Balanceada)**

- **A remoção de um nó pode ocasionar:**

- A diminuição da altura da árvore, e/ou;
 - A alteração dos fatores de balanceamento de seus nós

- **Algoritmo de Remoção**

- Efetuar a remoção;
 - Ajustar os fatores de balanceamento;
 - Verificar a quebra do equilíbrio;
 - Se a árvore não estiver balanceada, corrigir a estrutura através de movimentações dos nós **(Rotações).**





- **Remoção em uma AVL (Balanceada)**



- Mais complexa que a inserção
- A ideia básica é:
 - Realizar a Remoção,
 - Recalcular o Fator de Balanceamento (FB) e
 - Fazer as rotações que forem necessárias
- Tipos de Rotação
 - Simples
 - Dupla

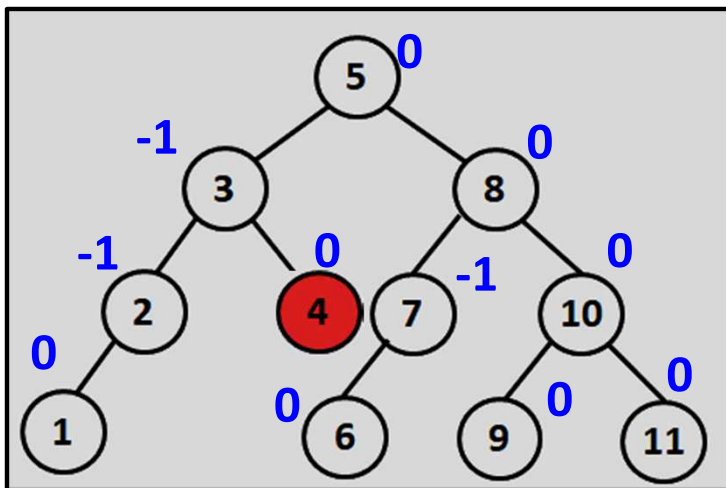




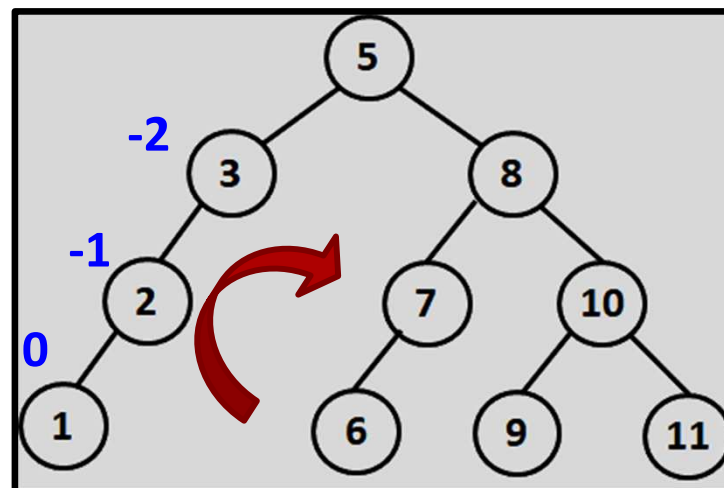
- **Remoção em uma AVL (Balanceada)**



- **Exemplos**



Apagar o número **4**

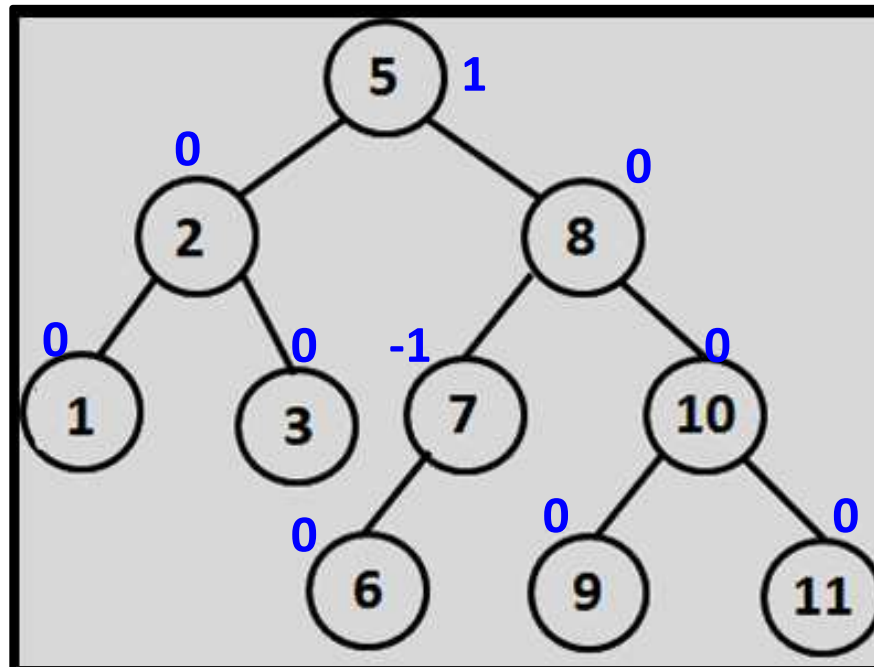


Rebalancear: Rotação
Simples para Direita





- Remoção em uma AVL (Balanceada)
- Exemplos

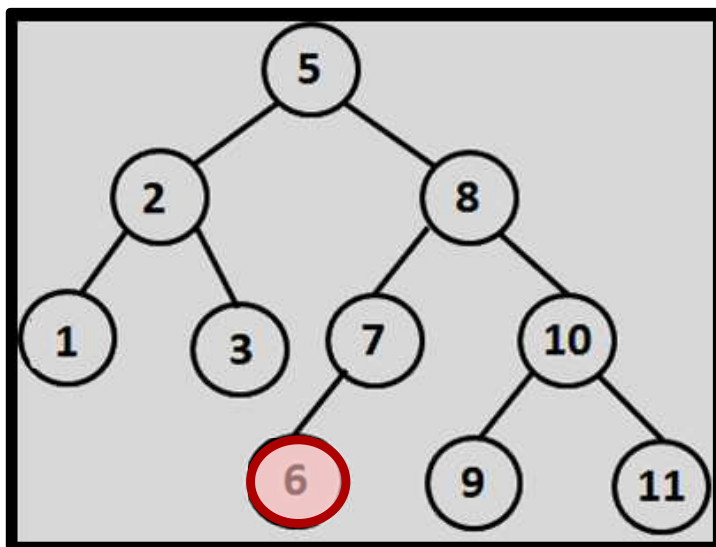


Árvore Balanceada

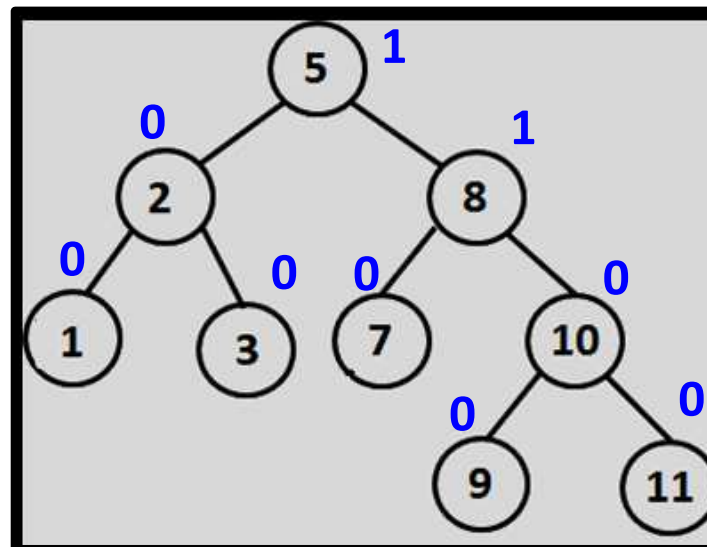


• Remoção em uma AVL (Balanceada)

• Exemplos



Apagar o número 6



Árvore Continua
Balanceada

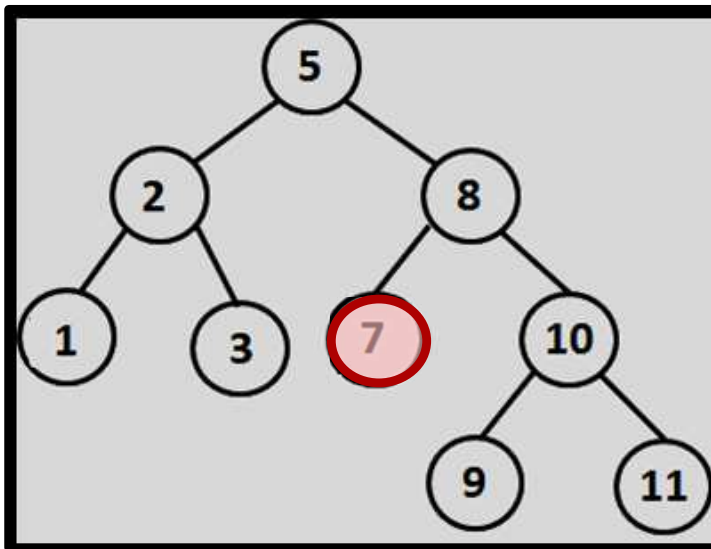




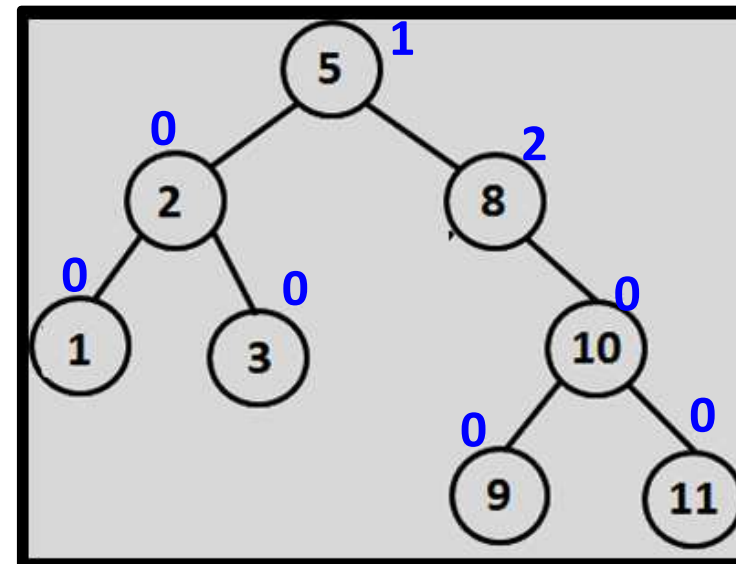
- Remoção em uma AVL (Balanceada)



- Exemplos



Apagar o número 7



Rebalancear: ?????

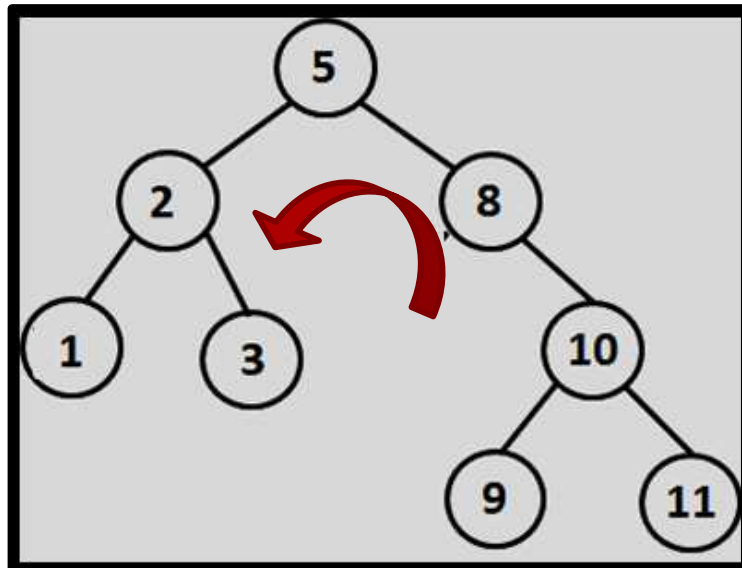




- Remoção em uma AVL (Balanceada)

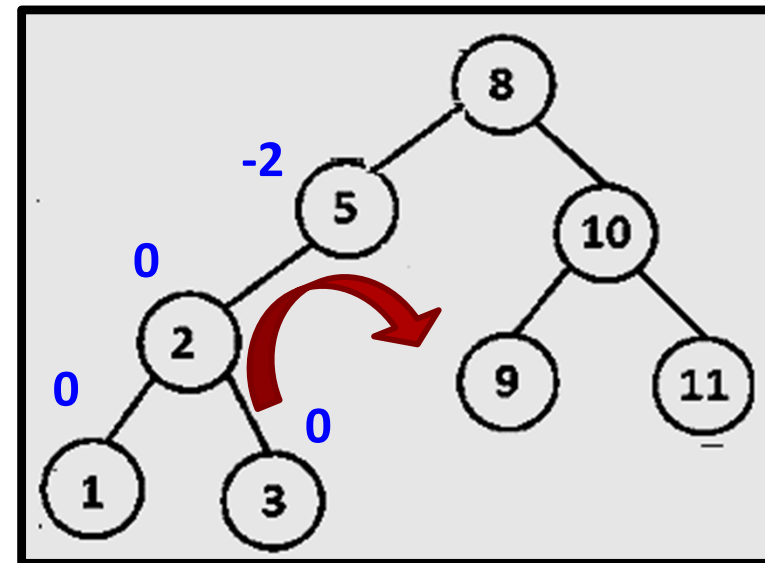


- Exemplos



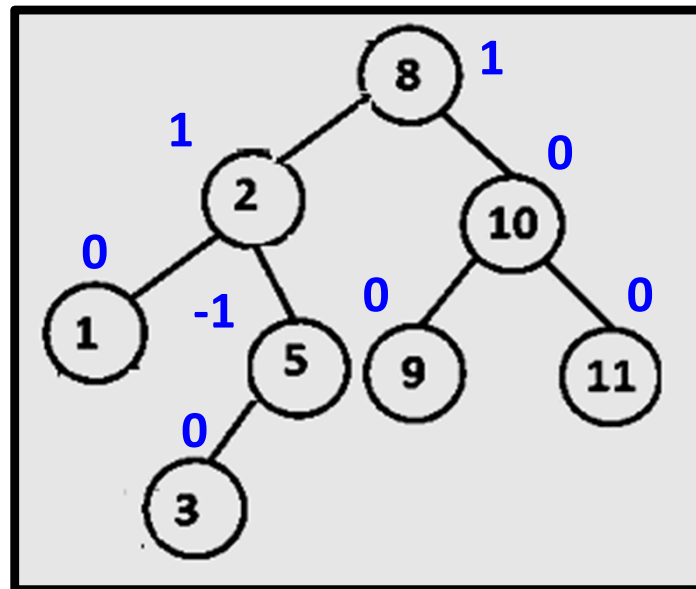
Rebalancear: ?????

Rotação Simples para a
Esquerda





- **Remoção em uma AVL (Balanceada)**
 - **Exemplos**





- **Remoção em uma AVL (Balanceada)**



- **Observações!!!**

- **“Remover”** um nó da sub-árvore da **“direita”** equivale a **“INSERIR”** um nó na sub-árvore de **“esquerda”** (e vice-versa)
- A remoção pode exigir uma rotação em cada um dos nós ao longo de toda a trajetória de busca. Ou seja, **na remoção de um único nó, mais de uma rotação poderá ser necessária**

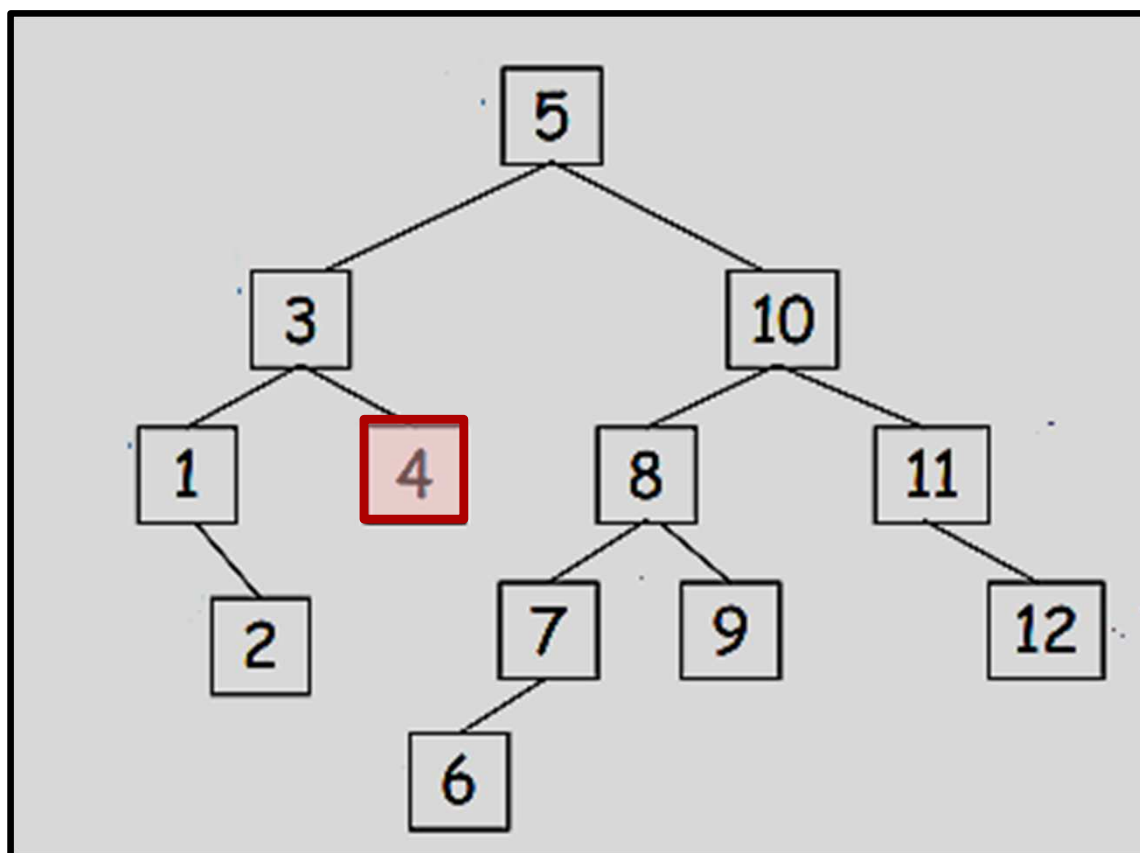




- **Exercício:**



1. Dada a árvore abaixo remova o número 4

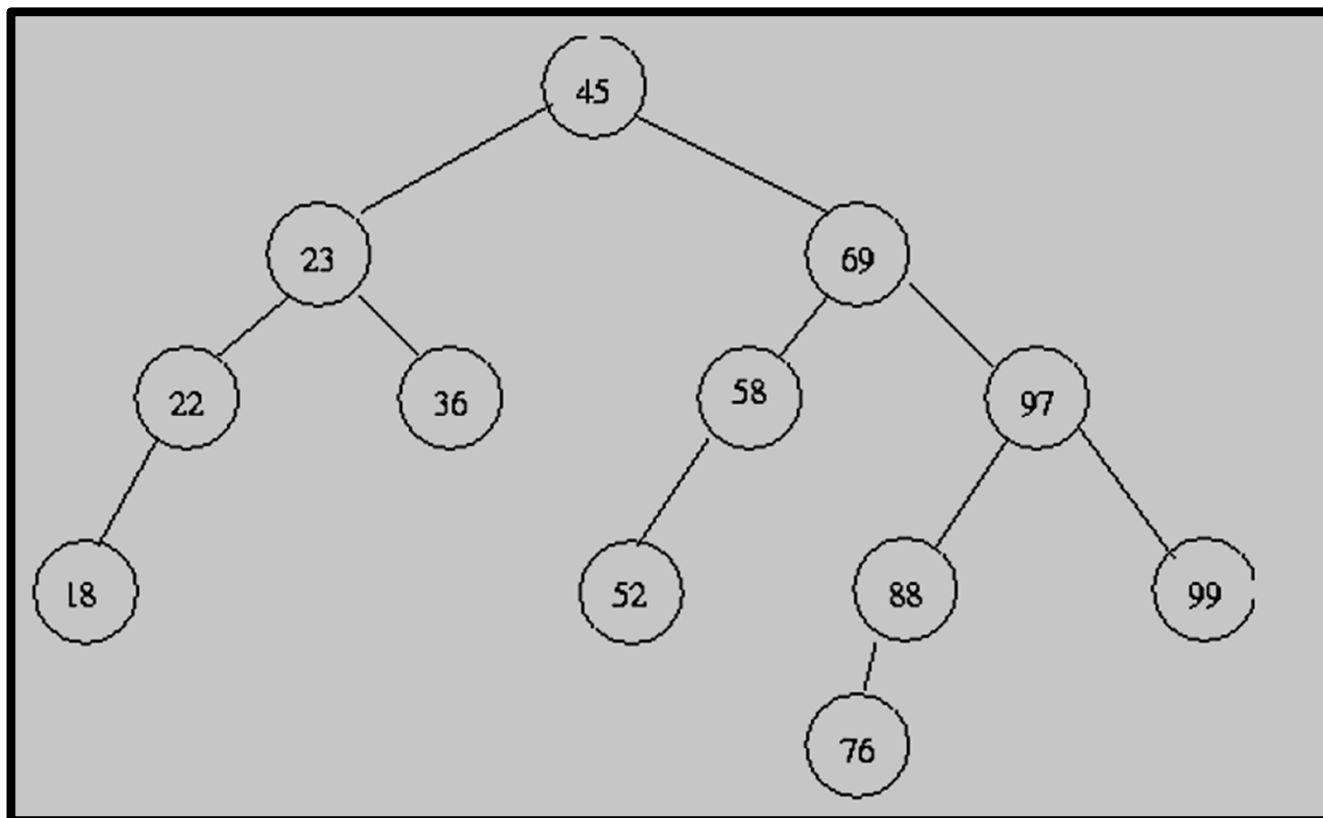




• Exercício:



2. Dada a árvore AVL abaixo, pede-se:



- a) Insira 105
- b) Insira 20
- c) Remova 99
- d) Remova 36





- **Exercício:**



3. Insira os números 35, 39, 51, 20, 13, 28, 22, 32, 25, 33
(nesta ordem) em uma árvore AVL

4. Mostre passo a passo a ABBB resultante das seguintes operações

- a) Inserção de 7, 8, 3, 4, 2, 1, 6, 5
- b) Mostre o percurso em pré-ordem, em-ordem e pós-ordem
- c) Remoção de 7 e 6





- **Exercício:**



5. Mostre passo a passo a árvore binária de busca resultante das seguintes operações:

Inserção de 5, 9, 7, 4, 12, 15, 11

Remoção do 9.

6. Partindo de uma árvore AVL vazia, realize a inserção da seguinte sequência: 99, 44, 71, 80, 74, 63, 59, 120, 98, 150.

Redesenhe a árvore a cada inserção. Indique para cada rotação feita, o nome da rotação e o nó desregulado. Indique as árvores resultantes da exclusão dos nós 59 e 63.





- **Exercício:**

7. Partindo de uma árvore AVL vazia, realize a inserção da seguinte sequência de chaves:

99, 44, 71, 80, 74, 63, 59, 120, 98, 150.

Redesenhe a árvore a cada inserção. Indique para cada rotação feita, o nome da rotação e o nó desregulado.

Indique as árvores resultantes da exclusão dos nós **59** e **63**.



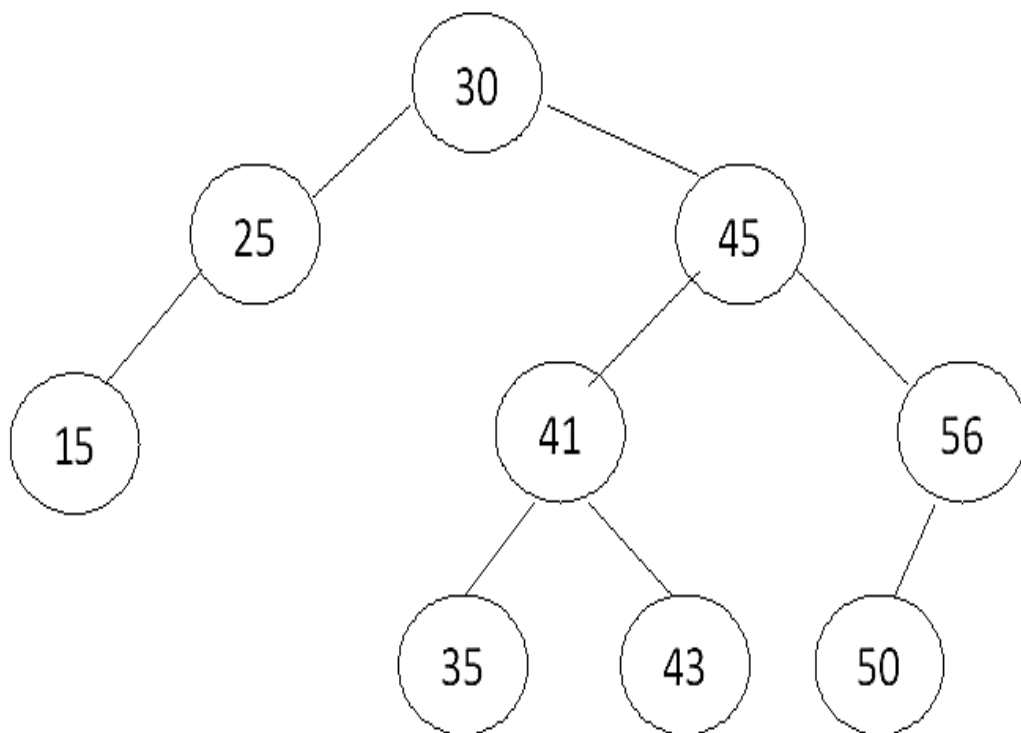


AVL - Remoção



• Exercício:

5. Considere a árvore AVL a seguir:



- Realize, na árvore acima, as inserções das seguintes chaves 49, 60, 65
- Em seguida a remoção das chaves 45 e 41.

Mostre todas as rotações e o formato da árvore após cada operação

